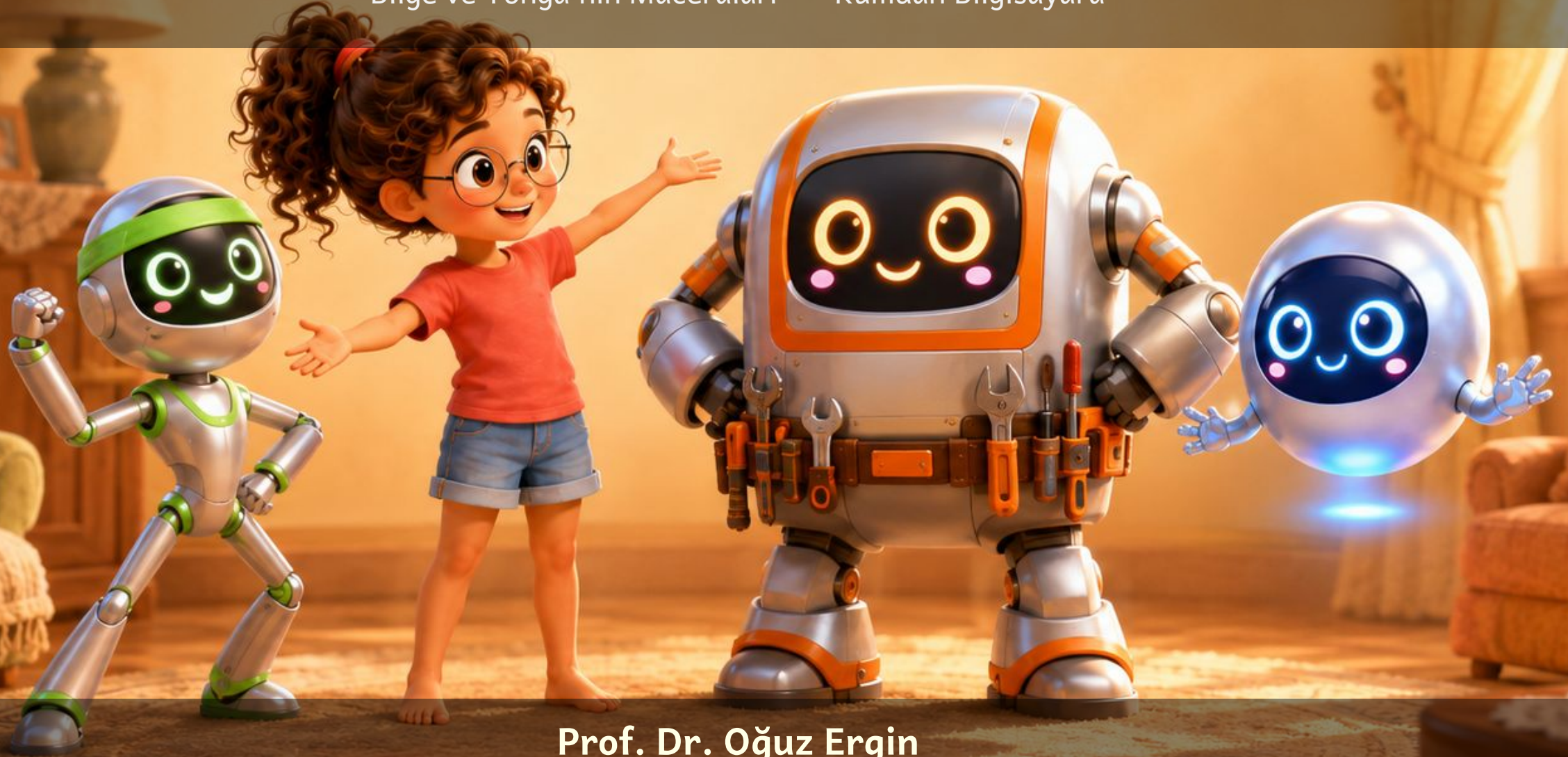


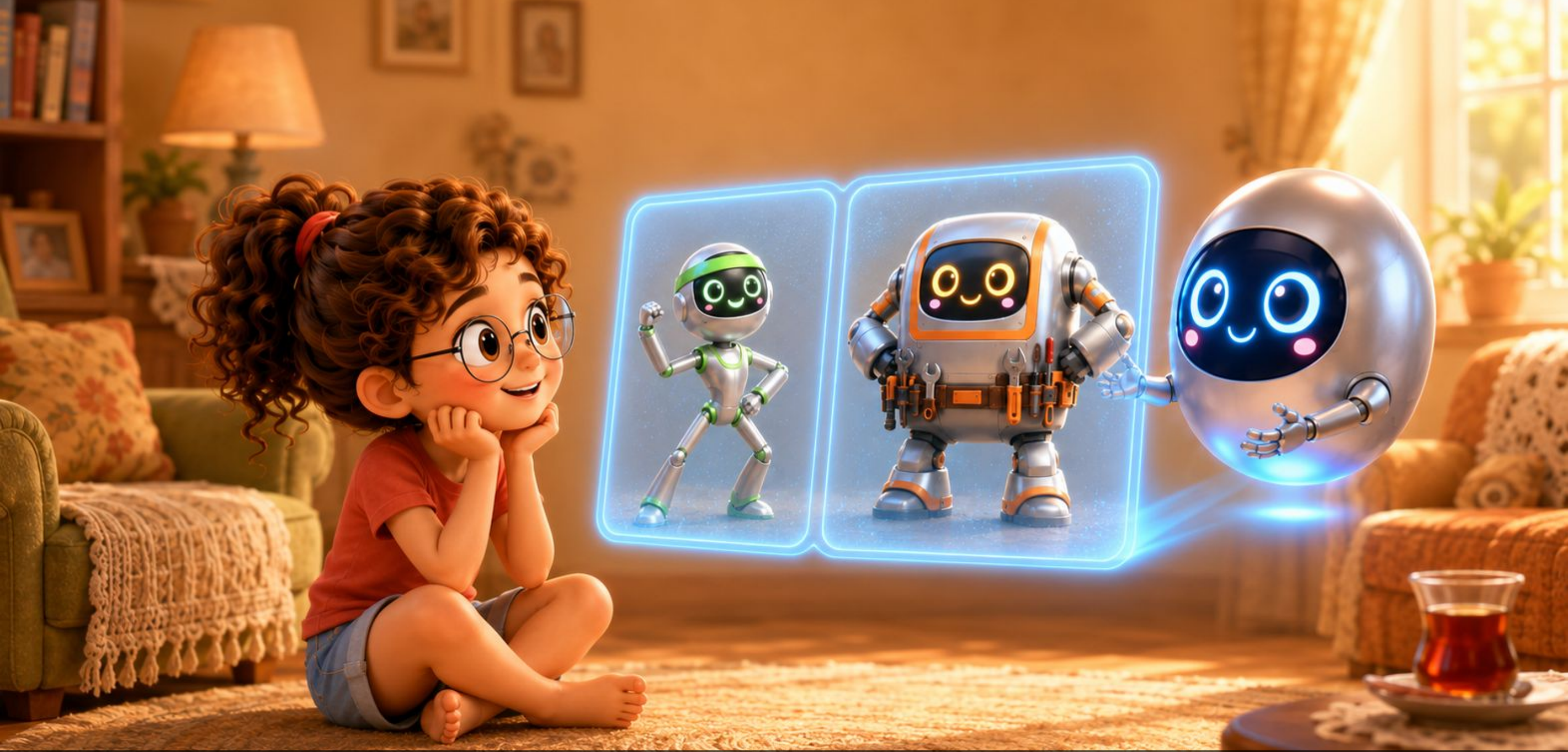
# İki Kardeş: RISC ve CISC

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



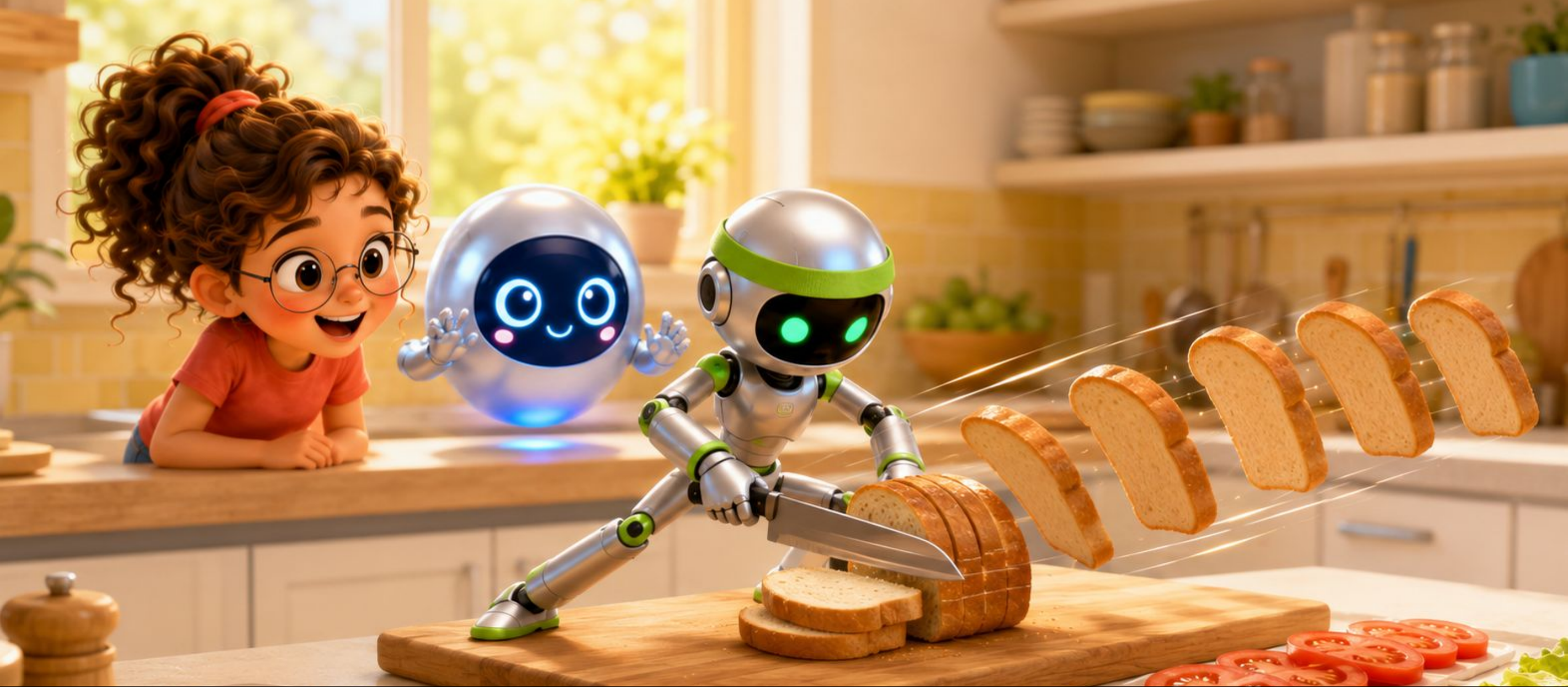
Prof. Dr. Oğuz Ergin





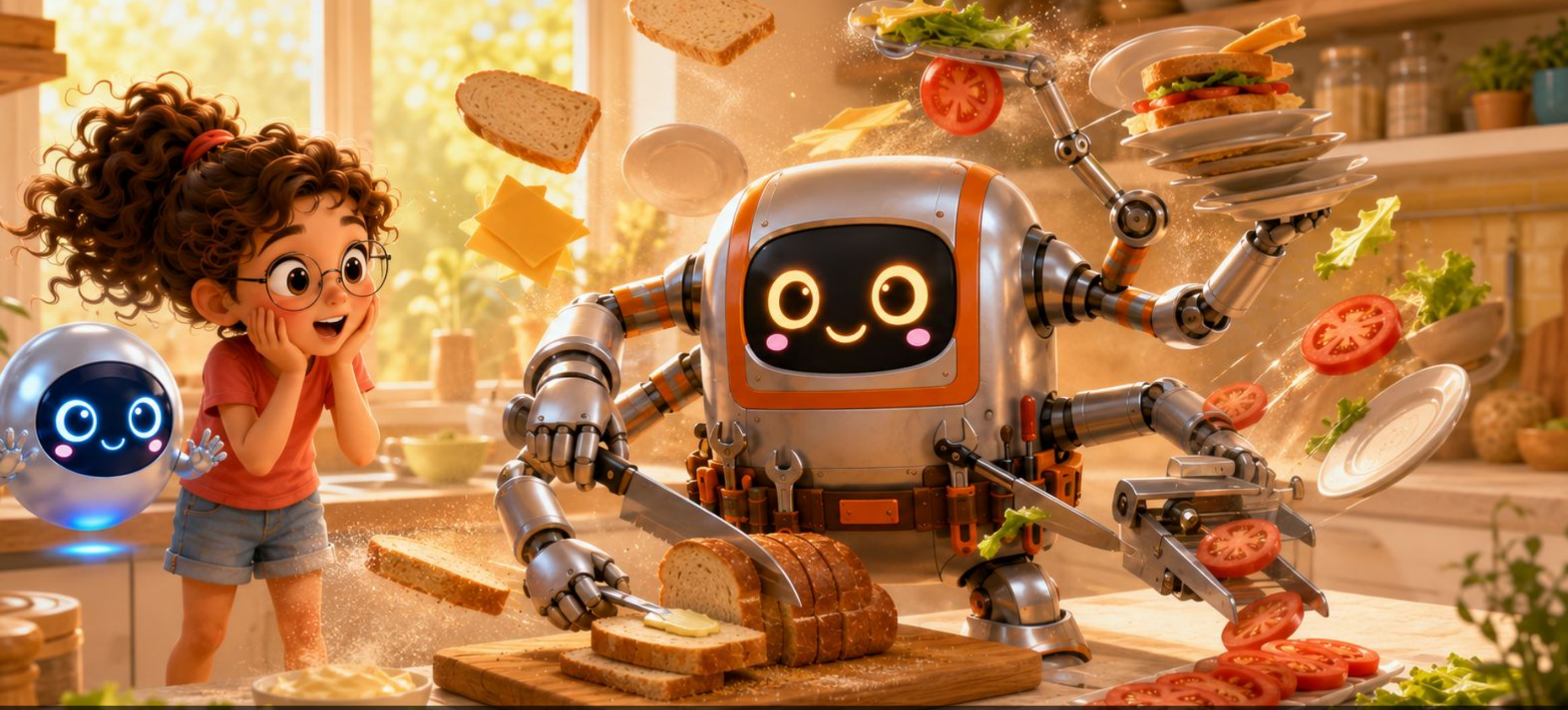
Bir gün Yonga, Bilge'ye büyük bir sırrını anlattı: "Benim iki uzak akrabam var. Biri Risko, diğeri Sisko!" Bilge güldü: "Ne garip isimler! Onları tanıyabilir miyim?"





"Tabii!" dedi Yonga ve hologramın üstüne dokundu. Albümdeki iki robot yerinden kalkıp mutfağın ortasına atladı. "Ben Risko!" dedi ince olan. "Ben de Sisko." dedi iri olan. Bilge ikisine bir görev verdi: "Bana birer sandviç yapar mısınız?" Önce Risko işe koyuldu: kes, koy, ekle, kapat. Hepsi küçücük adımlardı ama her biri şimşek gibiydi! "Ben basit işler yaparım, ama çok hızlı!" dedi Risko.





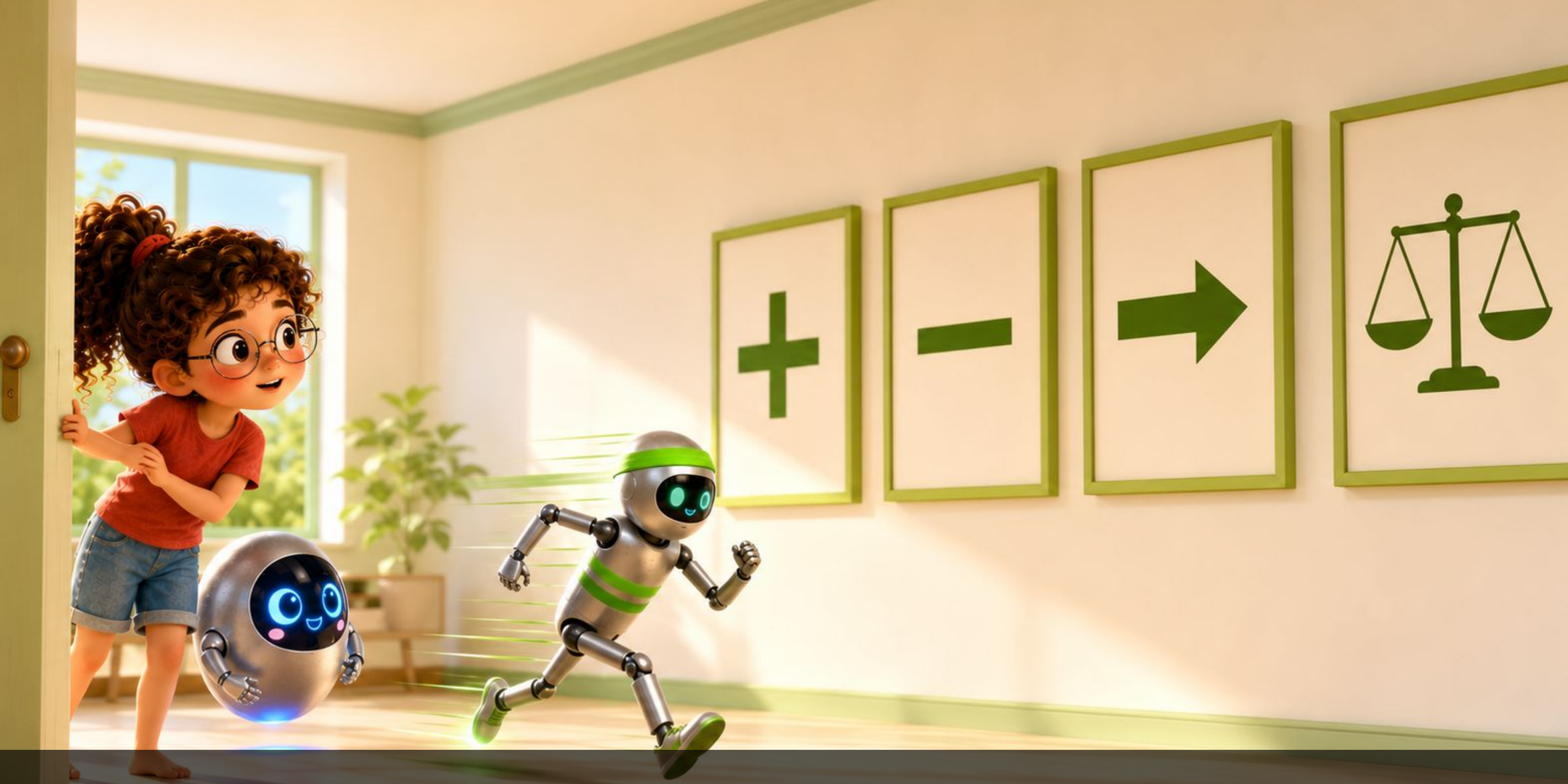
Sıra Sisko'daydı. Sisko hiç acele etmedi: tek bir büyük hamleyle ekmeęi kesip peyniri koyup domatesi ekleyip sandvięi kapattı. "Ben tek hamlede birçok işi bitiririm!" dedi Sisko gururla. Ama o tek hamle epey uzun sürdü.





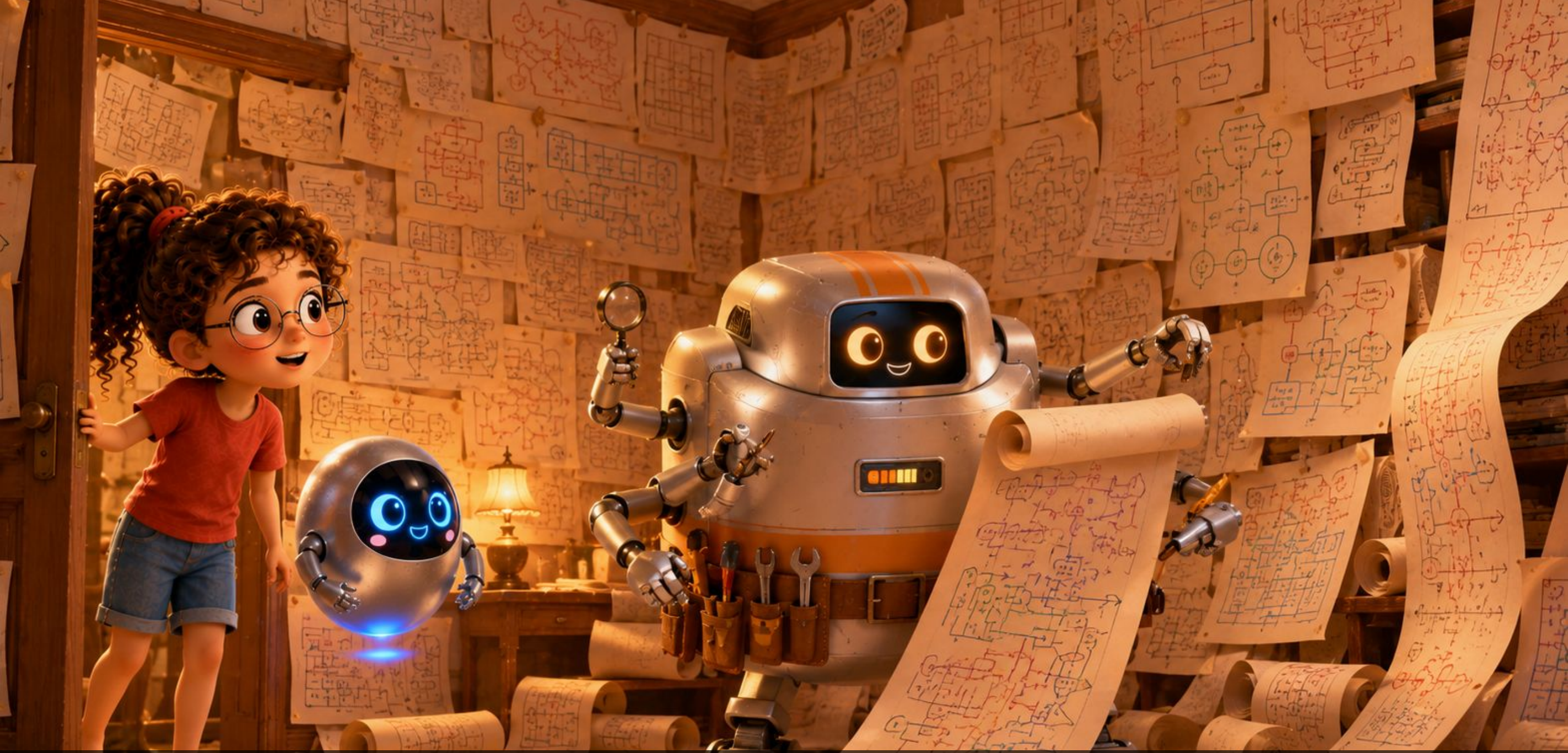
İki sandviç neredeyse aynı anda hazır oldu! Ama Bilge bir fark gördü: Risko dipdiri ve serindi, Sisko'nun gövdesi ise ısınmıştı, pil göstergesi azalmıştı. "Peki hangisi daha iyi?" diye sordu Bilge. Yonga güldü: "Bu sorunun tek bir cevabı yok! İkisi de farklı işler için iyi!"





Yonga açıkladı: "Risko az sayıda kural bilir. Ama her kuralı çok hızlı uygular." Bu tasarıma RISC denir: az ama hızlı buyruklar.





"Sisko ise çok sayıda kural bilir. Bazıları çok karmaşık!" dedi Yonga. Bu tasarıma CISC denir: karmaşık ama her şeyi yapan buyruklar.





"Annemin telefonundaki işlemci hangisine benziyor?" diye sordu Bilge. Yonga yanıt verdi:  
"Risko'ya! Telefonlar RISC kullanır, çünkü az enerji harcarlar. Sandviç yarışını hatırla: Risko hiç ısınmamıştı bile!"





"Telefonlardaki ARM işlemciler Risko ailesinden." dedi Yonga. "Onlar az buyrukla çok iş çıkarırlar!" Sonra Risko'nun göğsüne ikinci bir rozet taktı: "Bu ailenin bir üyesi daha var, adı RISC-V." "Onun farkı ne?" diye sordu Bilge. Yonga'nın gözleri parladı: "RISC-V'in kuralları herkese açık, isteyen ücretsiz kullanabilir."





"Masaüstü bilgisayarlarda ve dizüstü bilgisayarlarda çoğunlukla x86 işlemciler var." dedi Yonga.  
"Bunlar Sisko'nun ailesi, karmaşık buyrukları yürütebilirler!"





"Bazen ikisi birlikte de çalışır!" dedi Yonga. "Bugünkü Sisko'lar bile içlerinde küçük Risko'lar çalıştırır: dışarıdan karmaşık görünen işleri içeride küçük, hızlı adımlara bölerler." Bilge güldü: "Kardeşler el ele verdi!"





Bilge düşündü: "Ben olsam hangi bilgisayarı kullanırdım?" Yonga sordu: "Sırt çantayı bütün gün taşıyacaksan ne istersin: hafif mi, ağzına kadar dolu mu?" Bilge anladı: "Hafif!"





"Telefonlar için Risko, masaüstü bilgisayarlar için Sisko daha uygun olabilir." dedi Yonga. "İkisi de çok önemli, çünkü farklı işler var!"





Risko ve Sisko el salladı ve geri gitti. Bilge güldü: "Yonga, sen hangi ailedensin?" "Ben RISC ailesindenim, az buyruk bilirim ama çok hızlıyım!" dedi Yonga gururla.



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- RISC: Az sayıda basit buyruk, her biri çok hızlı yapılır. ("Risko gibi!")
- CISC: Çok sayıda karmaşık buyruk vardır; tek buyrukla birden çok işlem yapılır. ("Sisko gibi!")
- Telefon ve tablet işlemcileri (ARM, RISC-V) genellikle RISC ailesinden gelir: az enerji harcarlar.
- Masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemcileri (x86) genellikle CISC ailesinden gelir: çok güçlüdürler.
- Bazen her iki felsefeden fikirler birlikte kullanılır: iş birliği yaparlar!
- Hangi tasarımın daha iyi olduğu, ne için kullanıldığına bağlıdır.



# Deneme Zamanı

---

1. Risko hangi tasarımı temsil eder?
2. Telefonundaki işlemci hangi aileden gelir?
3. Masaüstü bilgisayarların x86 işlemcileri hangi aileden gelir?
4. Hangisi daha iyidir?

## Yanıtlar

1. RISC: az sayıda basit buyruk, her biri çok hızlı.
2. RISC ailesinden; ARM ya da RISC-V.
3. CISC ailesinden.
4. Ne için kullanıldığına bağlıdır; birinin her zaman üstün olduğu söylenemez.



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Kumdan Bilgisayara



### Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



### Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



### Kitap 1.1c: Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Transistör anahtarlarından mantık kapıları kurmak: VE, VEYA, DEĞİL



### Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



### Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



### Kitap 1.2c: Dünyanın Bütün Harfleri

Unicode ve UTF-8: dünyanın bütün işaretlerine numara vermek ve o numarayı bayta yerleştirmek



### Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



### Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



### Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



### Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



### >> Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



### Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



### Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



### Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



### Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**İki Kardeş: RISC ve CISC**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0